2007－NL－178 (4)
2007／3／28

コールセンターにおける音声対話を対象とした帰納的学習を用いた営業日報生成手法の性能評価

矢野 純司† 荒木 健治†

† 北海道大学大学院情報科学研究科
〒060-0814 札幌市北区北14条西9丁目
E-mail: †{j-yano,araki}@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし 本研究では自動要約の対象として，コールセンターにおける音声対話に着目し，営業日報を自動的に生成する手法を提案する．コールセンターにおいて電話内容を営業日報として簡潔に記載する作業は，時間と作業量のどちらの観点からも非常に大きなコストとなっている．そこで，本手法では音声データをテキスト化し重要箇所の抽出，そして文体変換を行うことで，営業日報をシステムによって自動生成することを目的とする．本稿では，過去の対話内容とその営業日報から帰納的学習により再帰的に規則獲得を行い，それらの規則を用いて未知の対話内容に対して重要箇所の決定，文体変換を行うシステムを提案し，その性能評価を行った．

キーワード 自動要約, 重要文抽出, 言い換え, 音声認識, 帰納的学習

Performance Evaluation for a Method of Generating Business Reports from Call Center Speech Dialogues Using Inductive Learning

Junji YANO† and Kenji ARAKI†

† Hokkaido University
Graduate School of Information Science and Technology
Kita-ku, Kita,14, Nishi 9, Sapporo, 060-0814 Japan
E-mail: †{j-yano,araki}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract In this research, we propose a summarization method for generating business reports from call center speech dialogues. It is costly laborious and time-consuming to write a business report at call centers by hand. Therefore, we propose a method for generating business reports from speech dialogues using text conversion, extraction of important parts and paraphrasing. This method recursively acquires rules from previous dialogues and business reports by using Inductive Learning and applies them to new dialogues to determine important parts and paraphrase them. In this paper, we describe our system and introduce the evaluation of its performance.

Key words Summarization, Important Sentence Extraction, Paraphrasing, Speech Recognition, Inductive Learning

1. はじめに

近年，情報技術の急速な進歩とともに，日々膨大な情報の処理が必要とされている．そのうち，さまざまな技術の発展とともに処理の自動化がなされているが，未だ人手での作業が必須である場面も少なくない．自然言語処理の分野についても同様である．ニュース，新聞，インターネットなどの媒体を通し，日々大量の言語情報が取り扱われている中、人手で行われているものに関しては情報技術により自動化が求められているといえる．このような背景のもと自然言語処理の分野で盛んに行われている文書処理の自動化を目的とした研究のひとつとして自動要約 [1] がある．自動要約とは，ある情報源に対し，そこから重要な内容を抽出し簡潔な形で提示することである．これまでの自動要約の研究として，ある 1 文を短く簡潔に要約する研究 [2]，文書中から要約として出力されるべき重要な文を抽出する研究 [3] などがある．実際に，これまでの研究成果として発表されたものとしては，国会会議録を対象として話し言葉を要約する研究 [4]，新聞記事を対象として文書中の重要文を抽出する研究 [5] などがある．また，テキストデータではなく音声データから自動要約する研究として，会議データベースを自動構築する手法 [6]，講演音声を対象とした要約 [7] などがある．

これらの多くの従来研究が示すように，自動要約の研究はさまざまな場面で求められており，その対象のひとつとしてコールセンターにおける営業日報というものが考えられる [8]．コールセンターにおいては，日々業務に関わる電話を受けた際にその内容を営業日報として記載することが必要とされている．しかし，膨大な量の電話とそれらを人手で営業日報として要約する労力がかかるため，非常に大きなコストとなっている．また，要約されるべき内容は会社，業務，窓口などにより依存し，すべての業務内容を網羅する万能な要約システムの構築は非常に困難である．そこで，本研究では帰納的学習手法 [9] を用い，過去の対話例から営業日報を生成するための規則を再帰的に学習し，それらの規則を用いて営業日報の生成を行うシステムの構築を行い，その性能評価を行う．

2. データの特徴

本研究で要約対象として扱うコールセンターにおける音声対話とその営業日報の構成と特徴について述べる．図 1 は実際のコールセンターにおける音声対話の例である．音声対話は電話を介した，オペレーターとお客の 2 者間でなされた会話から成り立つ．音声対話の単位は電話 1 件単位で取り扱い，対話の範囲は電話を受けてから電話を切るまでの間である．対話内容は，2 者の間で交わされた発話集合から構成される．テキスト化する際，発話の単位は話者交替もしくは長い発話休止に基づいて区切り，1 文として記述される．

オペレーター：お電話ありがとうございます○○社ご発注窓口担当××です。
お客：△△株式会社の□□と申します。
お客：お世話になります。
オペレーター：お世話になっております。
お客：一点お値段と在庫状況教えていただきたいんですが。
オペレーター：はい、では型番の方からお願いいたします。
お客：型番がエイチエスハイフン四。
オペレーター：エイチエスハイフン四。
お客：はい、スラッシュ。
オペレーター：はい。
お客：百七十エス。
オペレーター：百七十エス。
お客：かっこデーです。
オペレーター：かっこデー。
お客：はい。
オペレーター：こちらの在庫と仕切りの方で。
お客：はい。
オペレーター：かしこまりました。
オペレーター：このまま少々お待ちくださいませ。
お客：はい。
オペレーター：大変お待たせいたしました。
お客：はい。
オペレーター：申し訳ございません。
お客：ええ。
オペレーター：こちらまず在庫の方なんですが。
お客：はい。
オペレーター：現在欠品中になっておりまして。
お客：はい。
オペレーター：と、次回の予定の方がですね。
お客：はい。
オペレーター：現在未定となってる予定なんですね。
お客：そうなんですか。
オペレーター：で一応単価の方が。
お客：はい。
オペレーター：三千二百五十円という形で頂いております。
お客：わかりました。
オペレーター：はい。
お客：はい。
オペレーター：大変申し訳ございません。
お客：すいません、ありがとうございます。
オペレーター：よろしくお願い致します。
お客：失礼致します。
オペレーター：失礼致します。

図 1　コールセンターにおける対話例

図 2 に営業日報の例を示す．営業日報においては，記述が形式化されており簡潔に内容がまとめられている．主に以下のような 3 つの要素で構成されている．

・顧客からの用件　顧客から示された要望，問い合わせといった内容からなる．コールセンターの性質上，これらを動機として顧客が電話をかけるので，対話中に必ず含まれる．

・オペレーターの回答　顧客に対してオペレーターが示した回答内容からなる．主に顧客からの用件と対となる性質のものであり，この回答を得るため顧客はコールセンターへ電話をするので，対話中に必ず含まれる．

・備考　オペレーターの回答の内容に対して，追加する形で対話中の重要な部分が記述される．主にオペレーター，もしくは顧客が今後行う対応について記載される場合が多い．対話内容によっては備考が営業日報に記述されない場合もある．

例 1	
仕上がり日のお問い合わせ	―顧客からの用件
ジェイの八三六零百番	―顧客からの用件
確認にお時間がかかる旨をご説明	―オペレーターの回答
折り返しご連絡をする旨をご説明	―備考
例 2	
○○さんがいらっしゃるかのお問い合わせ	―顧客からの用件
お昼で3時５０分過ぎに戻る予定の旨をご説明	―オペレーターの回答
またお電話するとのこと	―備考

図 2　営業日報の例

営業日報は対話中で重要である「内容語」（名詞，動詞，形容詞）から構成される．しかし，人手で作成された営業日報においては，読みやすく簡潔にまとめるため，発話の一部分に対して換言が施されている．換言後は「～についてのお問い合わせ」,「～である旨のご説明」に代表されるような特有の表現（これを営業日報特有表現と呼ぶ）で営業日報中に記述される．

3. システム概要

本研究において，コールセンターにおける音声対話を対象とした営業日報を生成するために，帰納的学習 [9] を用いた手法を提案する．我々が開発した帰納的学習とは，予め与える「2 つの事物に対しての共通部分と差異部分を識別する能力」を用いて，実例中から，共通部分，差異部分を規則として再帰的に獲得する手法である．規則の獲得は既に学習によって得られた規則同士からも獲得されるので，比較的少ない用例から多くの規則を獲得することができる．そのため，対話ごとに異なる内容や発話特性に対して迅速に適応することが可能で，予め多くの言語知識を与える必要がない．また、データに依存した規則を獲得するため、対象分野に特化することが可能である

さらに音声認識システムにより，音声認識誤りが含まれているようなデータにおいてもその誤り傾向に対して適応することが見込まれ，本研究で取り扱う音声データに対しても頑健であることが期待できる．

システムは学習処理部，重要文抽出部と文体変換部の３つの部分より構成される．図 3 にシステムの流れを示す．学習処理部では，音声対話を元にテキスト化された対話文書とその対話における営業日報の組から帰納的学習を用いて重要文抽出規則と文体変換規則の獲得を行う．重要文抽出部では，獲得された重要文抽出規則を適用し，対話文書中の各文に重要度計算式を元に重要度を付与する．得られた重要度を閾値と比較してそれを超えた文を重要文として抽出する．文体変換部では，事前に獲得された文体変換規則を用いて重要文を営業日報に即した文体へと

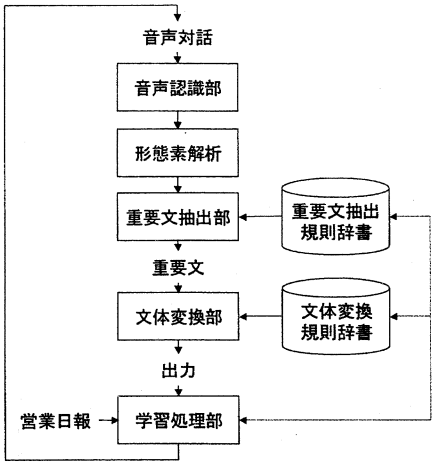


図 3　システムの流れ

言い換えを行い，最終的な出力とする．上記の一連の処理後，新たな音声対話をシステムへ入力する．4. の処理過程において各部の詳細について説明する．

4. 処理過程

4.1 音声認識部

音声認識エンジンを利用し，対話の音声データのテキスト化を行う．音声データは対話が開始されてから終了するまでを１つのデータとして，保持する．音声認識を行う際，音声認識エンジンにより発話休止区間を元に自動で文の分割を行い，テキストデータとして出力する．

4.2 形態素解析部

テキスト化された対話文書とそれに対応した営業日報中に含まれるそれぞれの文に対して，形態素解析を行う．既存の形態素解析ツール「茶筌」[10] を元に単語分割，品詞の付与を行い，以後の処理に用いる．

4.3 学習処理部

図 4 に学習処理部の処理の流れを示す．学習処理部ではテキスト化された対話文書，営業日報を元に帰納的学習を行う．学習処理部は文分類部，重要文抽出規則獲得部，文体変換規則獲得部の 3 つの処理により構成される．

4.3.1 文分類部

対話文書中の各文を対応する営業日報中に含まれる名詞を元に，話題文と不要文の 2 種類に分類する．各文に対して，営業日報中の名詞とのマッチングを行い，一つでも含まれていた場合には話題文，一つも含まれていなかった場合には不要文として分類し，それぞれ，話題文規則辞書，不要文規則辞書に登録する．

4.3.2 重要文抽出規則獲得部

重要文抽出部で利用する重要文抽出規則の獲得を行う．

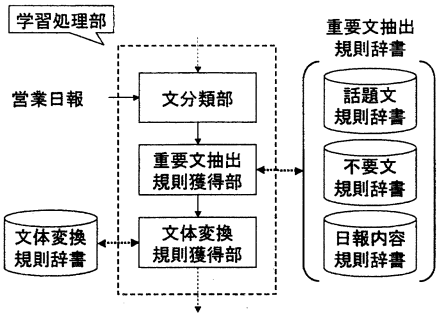


図 4　学習処理部

規則の獲得は，より信頼度の高い重要度を算出するために，話題文規則，不要文規則，日報内容規則の 3 種類の規則を帰納的学習により獲得する．以下に各規則の獲得方法を説明する．

話題文規則は前節の文分類部により決定された話題文より獲得する．対話文書中の話題文を，過去に登録された他の話題文と字面情報，品詞情報を元に比較し，最大一致した部分を共通部分と決定する．その後，文を共通部分，差異部分に分割し，規則として獲得し，辞書に登録する．この時得られた差異部分の組は新たな学習の対象として，再度共通部分，差異部分の獲得を行う．不要文規則の獲得は話題文規則獲得と同様の処理を文分類部により決定された不要文に対して行う．このように，過去にあった発話文の抽象化を行い，話題文規則，不要文規則として獲得し，それぞれ辞書に新たな規則として登録を行う．実際の話題文規則獲得例を図 5 に示す．話題文に分類された (a)，(b) という二つの発話文を比較した場合，共通部分 (c) を見つけることができる．この結果より，共通部分 (c) と，差異部分の対 (d)，(e) が獲得され，(f)，(g)，(h)，(i)，(j) が規則として登録される．抽出された差異部分の対 (d)，(e) は新たな学習の対象として，マッチングを行う．

次に，日報内容規則について説明する．営業日報中の各文に対し，帰納的学習により，字面情報，品詞情報を元に共通部分，差異部分を獲得した場合，共通部分を形式が定まっている営業日報特有表現，差異部分を日報の内容を示す対話中の重要な部分と見なすことができる．この考えをもとに，営業日報より差異部分を獲得することで過去に記載された日報内容を規則として保持することができる．その際，書き言葉である営業日報と，話し言葉である対話文との柔軟なマッチングを実現するため，機能語（助詞，助動詞など）と活用の存在する動詞などを削除した内容語列に変換し，日報内容規則として辞書に登録する．

4.3.3　文体変換規則獲得部

対話文書中の対話文とその営業日報中の日報文を字面

(a):/発注:n/書:n/が:p/届い:v/た:x/か:p
　/の:p/確認:n/な:x/ん:n/です:x/ けれども:p/。:s/
(b):/在庫:n/の:p/確認:n/な:x/ん:n/です:x/ けど:p/。:s/
　↓　共通部，差異部の獲得
(c):/の:p/確認:n/な:x/ん:n/です:x/
(d):/発注:n/書:n/が:p/届い:v/た:x/ か:p/−/在庫:n/
(e):/けれども:p/。:s/−/けど:p/。:s/
　↓　規則の獲得
(f):/の:p/確認:n/な:x/ん:n/です:x/
(g):/発注:n/書:n/が:p/届い:v/た:x/ か:p/
(h):/在庫:n/
(i):/けれども:p/。:s/
(j):/けど:p/。:s/
n:名詞,p:助詞,x:助動詞,v:動詞,s:記号

図 5　話題文規則獲得例

(a):/さっき/adv の:p/やつ:n/の:p/発電:n/し:v/た:x/単価:n/
　を:p/教え:v/て:p/もらえ:v/ませ:x/ん:x/か:p/。:s/
(b):/発電:n/し:v/た:x/単価:n/の:p/お:pre/問い合わせ:n/
　↓　文末表現の抽出
＜文体変換規則＞
(c):/@/を:p/教え:v/て:p/もらえ:v/ませ:x/ん:x/か:p/。:s/
(d):/@/の:p/お:pre/問い合わせ:n/
(a):対話文,(b):日報文,(c):文体変換規則左辺部,(d):文体変換規則右辺部
n:名詞,p:助詞,x:助動詞,v:動詞,s:記号,pre:接頭詞,adv:副詞

図 6　文体変換規則獲得例

情報，品詞情報を元に比較し，文体変換規則を獲得する．本手法では共通名詞を元に，文末表現の変換規則を獲得する．これは，営業日報が作成される際に名詞はそのまま引用されることが多く，名詞に続く，文末の話し言葉を営業日報特有の書き言葉表現への変換が行われることが多いという特性が存在するためである．本手法では，誤変換規則の獲得を抑制するため，対話文中の最後にある名詞のみを共通名詞の対象とする．まず日報文に対して，話題文中に含まれる名詞の中で最後にある名詞とのマッチングを行う．日報文中に共通の名詞が存在した場合，対話文，日報文それぞれから，共通名詞を含んだそれ以降の部分の抽出を行う．その後共通名詞を変数化して，「変換前表現：変換後表現」の対として獲得する．変換前表現は対話文の文末表現，変換後表現は日報文の文末表現である．この対を新たな文体変換規則として文体変換規則辞書へ登録する．図 6 は実際の文末ルールの獲得例である．(a)，(b) の中で共通名詞として，”単価”が存在する．そこで，”単価” が変数化され，その共通名詞以降の文末表現 (c)，(d) の対が文体変換規則として獲得される．獲得された規則は後の文体変換規則適用部にて利用される．

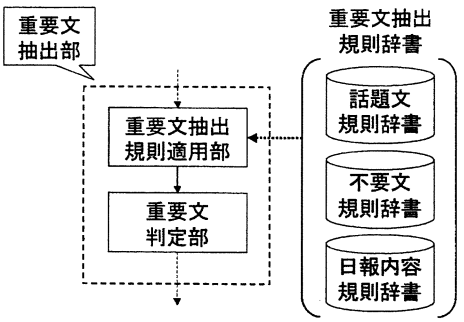


図 7　重要文抽出部

4.4　重要文抽出部

図 7 に重要文抽出部の処理の流れを示す．重要文抽出部ではテキスト化された対話文書から重要文の抽出を行う．重要文抽出部は重要文抽出規則適用部，重要文判定部の 2 つの処理で構成される．

4.4.1　重要文抽出規則適用部

対話文中の各入力文に対し，重要文抽出規則辞書に登録されている各規則と総当りでマッチングを行い，適用可能な規則の選択を行う．まず，話題文規則の適用について説明する．対話文書中の入力文と話題文規則辞書に保存されている規則と字面情報，品詞情報をもとにマッチングを行う．規則が入力文中の単語列と完全に一致した場合，適用可能な規則として選択，システムに保存する．全ての規則に対してマッチングが行われるまで上記の処理を繰り返し行う．マッチングの終了後，適用された規則を元に，「規則が適用された単語数」のカウントを行い，話題文規則適用度を算出する．話題文規則適用度は分母を「入力文中の単語総数」，分子を「話題文規則が適用された単語数」として計算され，式 (1) のように与えられる．不要文規則の適用に関しても，話題文規則の場合と同様の処理を行い，式 (2) で与えられる不要文規則適用度の算出を行う．

$$\text{話題文規則適用度} = \frac{\text{話題文規則が適用された単語数}}{\text{入力文中の単語総数}} \quad (1)$$

$$\text{不要文規則適用度} = \frac{\text{不要文規則が適用された単語数}}{\text{入力文中の単語総数}} \quad (2)$$

表 1 は規則適用と適用度の例である．対話文書中の入力文，(a):/在庫:n/の:p/ほう:n/十分:n/ござい:v/ます:x/。:s/に対して話題文規則，不要文規則の適用を行う．各規則辞書中より，完全一致する話題文規則として，(b) (c)，不要文規則として (d) が適用，選択される．その後，これらの規則を元に各適用度を算出する．「入力文中の単語総数」は 7，「話題文規則が適用された単語数」は 5，「話題文規則が適用された単語数」は 3 である．これらの値より，入力文 (a) に対して話題文規則適用度 0.71，不要文規則適用度 0.43 が与えられる．それぞれの規則適用度は **4.4.2** の重要文判定部において重要度の計算に用いられる．

表 1　話題文規則、不要文規則の適用

入力文	(a):/在庫:n/の:p/ほう:n/ /十分:n/ござい:v/ます:x/。:s/	7 単語
話題文規則	(b):/在庫:n/ (c):/十分:n/ござい:v/ます:x/。:s/	5 単語
不要文規則	(d):/ござい:v/ます:x/。:s/	3 単語

話題文規則適用度 $= \frac{5}{7} = \underline{0.71}$, 不要文規則適用度 $= \frac{3}{7} = \underline{0.43}$

表 2　日報内容規則の適用

入力文	/**折り返し:n**/ご:pre/**連絡:n**/ /いたし:v/ます:x/ので:p/。:s/
日報内容規則	/**折り返し:n**/**連絡:n**/
n:名詞,p:助詞,x:助動詞,v:動詞,s:記号,pre:接頭詞	

次に，日報内容規則の適用について説明する．各入力文に対し，日報内容規則辞書に登録されている規則と総当りでマッチングを行い，適用可能規則の選択を行う．まず，対話文書中の入力文と日報内容規則辞書に保存されている規則と字面情報，品詞情報を元にマッチングを行う．日報内容規則は内容語を元に作成された単語列であるので，入力文中に規則中の単語列が全て含まれていた場合，適用可能規則として選択し，日報内容規則適用度を 1 増加させる．表 2 は日報内容規則の適用例である．入力文「折り返し ご 連絡 いたし ます ので 。」，話題内容規則「折り返し 連絡」とのマッチングを行う．入力文中に話題内容規則中の単語，"折り返し"，"連絡"のどちらも含まれているので，適用可能な規則として選択され，この入力文の日報内容規則適用度が 1 増加される．以上の処理により，対話文書中の全ての入力文に対して，話題文規則適用度，不要文規則適用度，日報内容規則適用度を与える．

4.4.2　重要文判定部

重要文判定部で対話文書中の各入力文の重要度を算出する．重要度は話題文規則適用度，不要文規則適用度，日報内容規則適用度を元に，式 (3) で定義される重要度計算式を用いて計算する．

$$\text{重要度} = \alpha * WN - \beta * UN + \gamma * BN \quad (3)$$

ここで，WN は話題文規則適用度，UN は不要文規則適用度，BN は日報内容規則適用度，α，β，γ は重み係数である．得られた各文の重要度は，予め定めた閾値と比較され，閾値を超えていた場合，その文を重要文として抽出する．繰り返し発話が原因で，同じ内容語で構成されている発話が複数重要文として得られた場合，1 発話のみ出

<文体変換規則>
(a):/◎/し:v/て:p/おり:v/ます:x/ので:p/。:s/
(b):/◎/中:n/で:x/ある:x/旨:n/を:p/ご:pre/説明:n/
<規則適用>
(c):/今:pre/手続き:n/し:v/て:p/おり:v/ます:x/ので:p/。:s
(a):/◎/し:v/て:p/おり:v/ます:x/ので:p/。:s/
⇓ 差異部分抽出
(d):/今:pre/手続き:n/⇔(b):/◎/中:n/で:x/ある:x/旨:n/を:p/ご:pre/説明:n/
⇓ 営業日報の生成
(e):/今:pre/手続き:n/中:n/で:x/ある:x/旨:n/を:p/ご:pre/説明:n/
(a):文体変換規則左辺部,(b):文体変換規則左辺部
(c):重要文,(d):入力文の差異部分,(e):出力
n:名詞,p:助詞,x:助動詞,v:動詞,s:記号,pre:接頭詞

図 8 文体変換規則適用例

力する.

4.5 文体変換部

出力された重要文に対して，営業日報に即した文体への変換を目的とし，文体変換規則の適用を行う．重要文抽出部で出力された各重要文に対し，文体変換規則辞書に登録されている規則と総当りでマッチングを行い，適用可能な規則の選択を行う．重要文と文体変換規則の左辺部を字面情報，品詞情報を元に比較を行い，規則の左辺部が重要文の一部と完全に一致した場合に適用可能な規則として選択する．重要文中の一致した部分と選択された規則の右辺部とで置換を行い，営業日報に即した表現へ変換し，出力を行う．この時，適用可能な文体変換規則が複数存在した場合は，過去の学習によって，最も獲得回数が多かったものを選択する．また，適用可能な規則が存在しない場合は重要文をそのまま出力する．図 8 は実際の文体変換例である．文体変換規則と重要文とのマッチングを行い，適用可能かどうかの判断を行う．ここで文体変換規則の左辺部 (a) が重要文 (c) の一部と完全に一致するので，適用可能な規則として選択され，差異部分 (d) を抽出し，文体変換規則の右辺部 (b) と組み合わせ，最終的に変換結果 (e) が出力される．

5. 評価実験

5.1 実験方法

本手法の有効性を評価するために実験システムを構築し，出力結果から性能評価実験を行った．実験では，音声対話データと人手で書き起こしたテキスト，2種類のデータに対して性能評価を行った．実験用のデータとして，商品発注窓口のコールセンター業務において得られた対話を用い，各対話に対して人手で作成された営業日報をペアとして与える．対話総数は 69 で平均文数は約 50 文，最大の対話で 160 文，最少の対話で 16 文であった．音声データは実際の電話音声では，録音品質の問題により，現在の音声認識エンジンでは十分な音声認識結果が得られないため，対話内容を忠実に再現し，録音に適した環境で再度録音をしなおしたものを用いて実験を行う．

本実験では，音声認識エンジン Julius Rev. 3.5.3 [11] で構成した音声認識システムを用いる．音響モデルには状態共有型 triphone モデル（2000 状態 8 混合）を用いる．言語モデルには，コールセンターにおける音声対話の書き起こしテキスト 69 対話とその営業日報 69 個（3,691 文，20,755 形態素）から学習した単語 3-gram モデル（語彙サイズ: 1,061）を用いた．実験データとして用いた書き起こしデータは 69 対話，3,471 文，音声対話データからテキスト化されたデータは 69 対話，3,719 文，音声認識の単語正解率の平均は 77 %であった．

次に，実験の条件を説明する．初期状態を一定にするため各規則辞書は空の状態から開始する．本実験において重要度計算式の重み係数 α，β，γ は，式 (4) で定義される要約率を考慮し決定した．

$$\text{要約率} = \frac{\text{出力文数}}{\text{文書中の総文数}} \tag{4}$$

営業日報の生成においては，人手で作成されたものは要約率が 10%以下と非常に高いため，話題文規則の係数を不要文規則の係数より低く設定し，それぞれを $\alpha = 0.8$, $\beta = 1.0$, $\gamma = 1.0$ と仮に定めた．重要文決定部で重要度との比較に用いる閾値は，変更することにより出力重要文数を調整することが可能である．本実験では，閾値を低く設定することで出力重要文数を多くし，営業日報の網羅性を高めた場合と，閾値を高く設定することで，より重要な文のみを出力し，出力の精度を高めた場合の二つの条件で性能評価を行った．その際，精度を重視した場合として閾値を 0.2，再現率を重視した場合として閾値を-0.1 と設定した．

5.2 評価方法

出力と営業日報から，精度，再現率と F 値を評価尺度として性能評価を行う．本研究では出力と，営業日報中の内容語を元に比較し人手により性能評価を行った．出力中の文に含まれる内容語が，全て営業日報中に存在していた場合，正解と定義し精度の算出に利用する．また，営業日報中の文に含まれる内容語（営業日報特有表現に含まれるものは除く）が，全て出力中に存在していた場合，正解と定義し再現率の算出に利用する．精度 (Precision) の定義式を式 (5)，再現率 (Recall) の定義式を式 (6) に示す．また，精度と再現率をあわせたシステムの性能評価を行うために F 値を併せて求める．F 値の定義式を式 (7) に示す．

$$\text{精度} = \frac{\text{出力中の正解文数}}{\text{出力の総文数}} \tag{5}$$

$$\text{再現率} = \frac{\text{営業日報中の正解文数}}{\text{営業日報の総文数}} \tag{6}$$

$$F\text{ 値} = \frac{2 * Recall * Precision}{Recall + Precision} \tag{7}$$

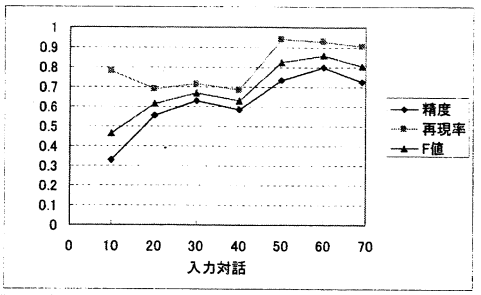


図 9　書き起こしデータ：閾値 -0.1

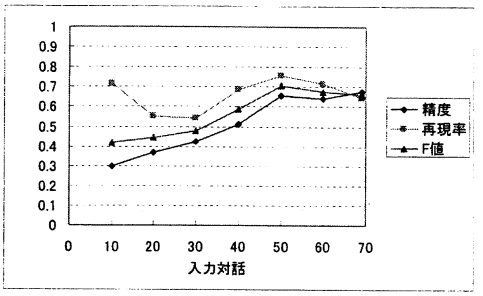


図 11　音声データ：閾値 -0.1

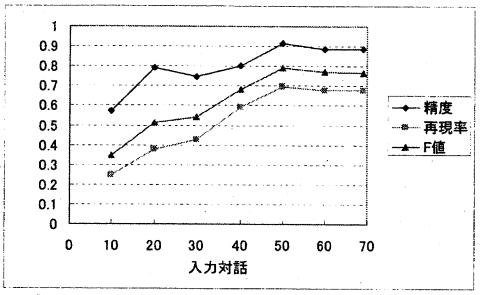


図 10　書き起こしデータ：閾値 0.2

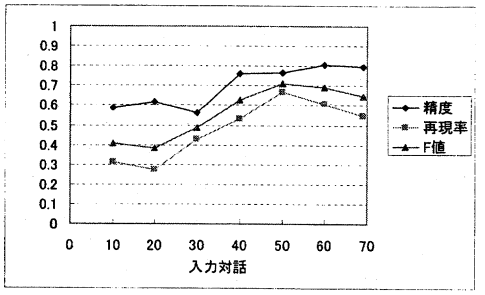


図 12　音声データ：閾値 0.2

5.3　実験結果と考察

対話ごとの出力の評価を 10 対話ごとでの平均を求めてグラフ化したものを示す．書き起こしデータによる出力の評価として，閾値-0.1 の結果を図 9，閾値 0.2 の結果を図 10 に示す．音声対話データによる出力の評価として，閾値-0.1 の結果を図 11，閾値 0.2 の結果を図 12 に示す．これらのグラフが示すとおり，入力対話数の増加に伴い，書き起こしデータ，音声データどちらに対しても学習の効果が現れている．学習初期では各規則辞書が空の状態から始まるため，適用規則が十分になく，F 値が低い状態から始まる．しかし，40 対話の学習を終える辺りまで，F 値の向上がみられ，50 対話以降では F 値が安定し，実験終了まで続いている．この結果より，本実験において学習が飽和状態になり，本手法の学習の有効性が示された．

また，学習がある程度進み，各場合において F 値が安定して推移した最終 30 対話より，各評価の平均値を閾値ごとにグラフで表したものを図 14，図 15 に示す．各グラフより，書き起こしにおいて最も高い F 値を示したものは閾値 0.0 の時で 0.832，音声データにおいて最も高い F 値を示したのは閾値 0.1 の時で 0.659 であった．さらに，グラフ中の閾値を変更した場合の再現率，精度の推移より対話中の各文の重要度に基づいた順位付けが，正しく行われていることが確認された．

本実験では，書き起こしデータと実際の音声データにおいて性能の違いが見られた．最終 30 組の平均値においては F 値に関して，音声データの方が，書き起こしに比べ 0.15 ほどの低下が見られた．これは，音声認識誤りによるさまざまな原因によるものである．まず，音声認識誤りが存在することにより，データ内の表現の共通性が失われてしまうため，信頼性の高い重要度の決定には，より多くの規則の獲得，適用が必要となるからである．その結果，学習による精度の上昇が書き起こしデータに比べ緩やかである．その他の原因として再現率が精度に比べ，音声認識の結果に大きく影響されることが挙げられる．最終 30 組の評価値において，閾値が-0.5 と低い場合でも再現率は 0.8 であり，精度に比べ，閾値の変化による値の変動が小さい．これは，音声認識誤りにより，営業日報に記載されるべき情報が失われてしまうからである．音声データを用いた出力例である図 13 よりその例を示す．ここで，図中の下線部は，対話文においては，抽出できなかった文，各営業日報においては不正解の出力を表す．この対話例では，営業日報中に存在する「明日のお届け」という表現が対話中に存在しない．これは音声認識により「ますのお届い」と誤認識され，テキスト化されているからである．元々の発話である「明日のお届け」という表現を誤りから推定することが非常に困難であるため，営業日報として出

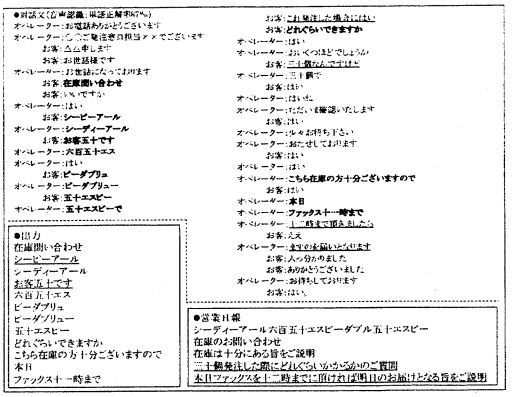


図 13　営業日報生成例:音声データ

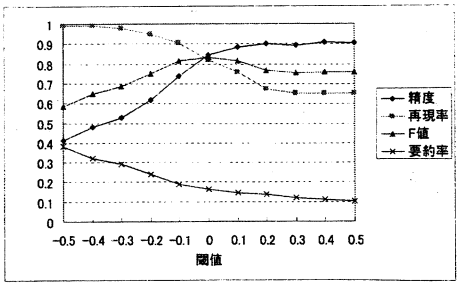


図 14　閾値による評価値の推移：書き起こしデータ

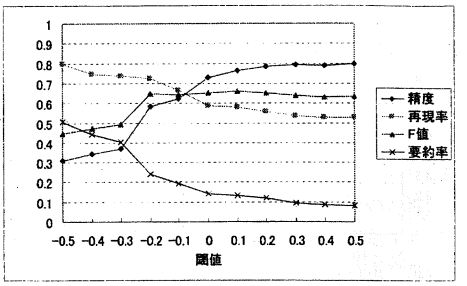


図 15　閾値による評価値の推移：音声データ

力することができず，再現率が低下してしまう結果となっている．学習においても，終盤で再現率が低下するなど値の振動を引き起こしており，音声認識率の直接の影響が学習の効果よりも大きいことがわかる．しかし，精度に対しては閾値を高く設定した場合において，このような音声認識誤りは不要な表現としてシステムにより出力の対象から除外されるため，音声認識誤りによる影響を軽減することができる．最終的に，音声データでは，再現率，精度において偏りが見られたものの，学習によりF値が向上，終盤では安定してF値0.659と高い値が得られ，音声認識誤りを含んだデータに対しても本手法の有効性が示されたと考えられる．

6. ま と め

本稿では，コールセンターにおける文書処理の支援を目的とし，音声対話から帰納的学習を用いて，重要文の抽出，営業日報特有の表現への変換を行い，営業日報を自動で生成する手法を提案した．

本稿では，性能評価実験により，過去の対話と営業日報から学習が行われ，学習の進行と共に性能が向上すること，音声認識誤りを含んだデータに対しても学習の効果が見られることを確認した．

評価実験の結果，最大となったF値は，書き起こしデータでは0.832，音声データでは0.659であった．このことより，本手法は営業日報生成手法として有効であることが確認された．

今後の課題としては，出力の見易さの向上のため，文内要約，文結合を用いて更に簡潔で明瞭な文の生成を実現すること，他のコールセンターのデータを用いた実験による汎用性の確認をすることなどが考えられる．

参 考 文 献

[1] 奥村学, 難波英嗣:"テキスト自動要約に関する最近の話題", 自然言語処理,9(4),pp.97-116,2002.

[2] 大森岳史、増田英孝、中川裕志: "Web 新聞記事の要約とその携帯端末向け記事による評価", 情報処理学会自然言語処理研究会,NL-153, pp.1-8, 2003 年 1 月

[3] 砂山渡・谷内田正彦: 文章の特徴を表すキーワードを発見して重要文を抽出する展望台システム, 電子情報通信学会論文誌, Vol.J84-D-I, No.2, pp.146 – 154, (2001).

[4] 山本 和英, 安達 康昭: 国会会議録を対象とする話し言葉要約. 自然言語処理, Vol.12, No.1, pp.51-78, 2005.1

[5] 岡崎直観, 松尾豊, 石塚満: 関連する複数新聞記事からの重要文抽出法, 第 3 回 AI 若手の集い　MYCOM2002, 2002.

[6] A. Waibel, M. Brett, F. Metze, K. Ries, T. Schaaf,T. Schultz, H. Soltau, H. Yu, and K. Zechner: Advances in automatic meeting record creation and access. In Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2001.

[7] 北出祐, 南條浩輝, 河原達也:"談話標識と話題語を用いた重要文抽出手法の CSJ の学会講演における評価", 第 3 回話し言葉の科学と工学ワークショップ, pp.111–118, 2003.

[8] 岩崎 礼次郎、荒木 健治: コールセンターにおける対話データを用いた営業日報の自動生成, 人工知能学会ことば工学研究会資料 SIG-LSE-A503-14 (pp.87-94) (2006 年 3 月)

[9] Kenji ARAKI and Koji TOCHINAI: "Effectiveness of Natural Language Processing Method Using Inductive Learning", IASTED ASC 2001, pp.295-300, May, 2001, Cancun, Mexico

[10] 形態素解析システム茶筌, http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/

[11] "大語彙連続音声認識システム Julius", http://julius.sourceforge.jp/